

AI 智能体设计方案

参赛队伍：_____

作品名称：城市路桥隧边坡结构病害智能巡检与分级评定智能体

完成日期：2026 年 10 月 05 日

一、需求与痛点分析

城市桥梁和轨道结构巡检图片数量大、拍摄视角差异明显，人工逐张检查耗时长，且病害类型、描述粒度和评定标度容易受到人员经验影响。本题数据同时包含航拍道路与桥梁全景、梁底和支座近景、轨道结构病害近景，存在明显的跨场景域差异。

训练集共包含 3,402 张图片。桥梁样本以完好、渗水泛碱、修补痕迹和混凝土外观问题为主，轨道样本以裂缝、破损、支座锈蚀、钢筋锈蚀和钢结构锈蚀为主。系统需要在统一输出规范下完成病害识别、证据描述和分级评定，同时保证结果完全由模型和智能体自动生成。

方案采用开源本地多模态模型，避免依赖外部接口，并通过训练标签词典约束、分域图像处理、局部裁剪复核和结构化结果校验，提高输出稳定性和工程可复现性。

二、智能体总体架构设计

智能体由数据准备、场景路由、视觉推理、低置信度复核、结构化校验和提交打包六个模块组成。基座模型为 Qwen3-VL-2B-Instruct，采用 BF16 在本地 GPU 运行；推理阶段不访问网络。

模块	输入	主要功能
数据准备	公开压缩包、训练 JSON	安全解压、完全重复去重、图片与标注映射
场景路由	文件夹与照片编号	区分桥梁、轨道、左右幅和连续航拍序列
视觉推理	桥梁整图或轨道整图加细节拼图	输出病害类型、描述、标度、置信度和证据
复核模块	轨道低置信度结果	使用整图和四象限细节拼图再次推理
结果校验	模型原始 JSON	合法标签规范化、字段检查、断点保存
提交打包	代码、设计书、结果	生成符合赛事目录结构的 tar.gz

三、核心模块详细设计

数据预处理模块：安全解压 20GB 公开数据，读取汇总标注，删除一条完全重复记录，并通过桥梁名称、左右幅和文件夹解决重复照片编号映射。生成训练清单、测试清单和标签词典，所有中间文件均可复核。

分域视觉模块：六小时首版将桥梁整图最长边缩放到 384 像素；轨道整图保持 448 像素，并把四个重叠象限缩略图拼成一张 2×2 细节图。模型仍观察四个局部区域，但只编码两张图，兼顾细裂缝识别与吞吐。

结构化推理模块：提示词只允许模型从训练集中出现的合法病害类型中选择。模型同时生成可见证据、病害描述和评定标度，温度设为 0 并固定随机种子，降低输出波动。

自动复核模块：当轨道结果置信度低于 0.65 或完好标签与病害描述冲突时触发第二轮推理。六小时首版关闭桥梁二次复核，非法标签由训练集词典自动规范化，避免重复推理拖延完整提交。

工程可靠性模块：每 25 张图片持久化一次断点，推理中断后可继续运行；原始模型响应保存在日志中。最终校验测试图片数量、文件名多重集合、字段顺序、合法标签和标度范围。

四、创新点设计

- 1. 基于数据域的自适应视觉输入：桥梁采用轻量整图，轨道采用整图加四象限拼图，同一模型按场景切换视觉预算。
- 2. 训练集驱动的标签约束：标签、典型描述和评定标度分布全部从公开训练数据自动提取，既抑制大模型幻觉，又不包含任何测试答案。
- 3. 证据一致性复核：模型不仅给出类别，还给出可见依据；系统检测类别与描述冲突并自动复核，提高结构化结果可信度。
- 4. 全流程可追溯：保存模型版本、固定种子、每张图片原始响应、断点和校验报告，便于赛事复核和决赛演示。

五、效果评估

1. 评估结果

指标	结果	说明
训练图片	3402	公开数据完整性检查
测试图片	1274	最终结果应逐图覆盖
校准样本	24	桥梁分组与轨道分层抽样

指标	结果	说明
病害类型精确率	0.0417	本地校准样本代理指标
原子病害 Macro-F1	0.0933	组合病害拆分后计算
评定标度准确率	0.7917	含空标度
结果文件校验	待校验	七字段、数量及标签合法性

2. 任务执行耗时；

阶段	耗时或结果	内容
数据准备	自动记录	解压、去重、清单与词典生成
模型推理	0.02 小时	共完成 4 张测试图片
运行吞吐	0.06276 张/秒	包含模型生成及必要复核
结果校验与打包	自动执行	生成校验报告和 tar.gz 提交包